Tugas Analisa dan Perancangan SI — Pertemuan ke-9

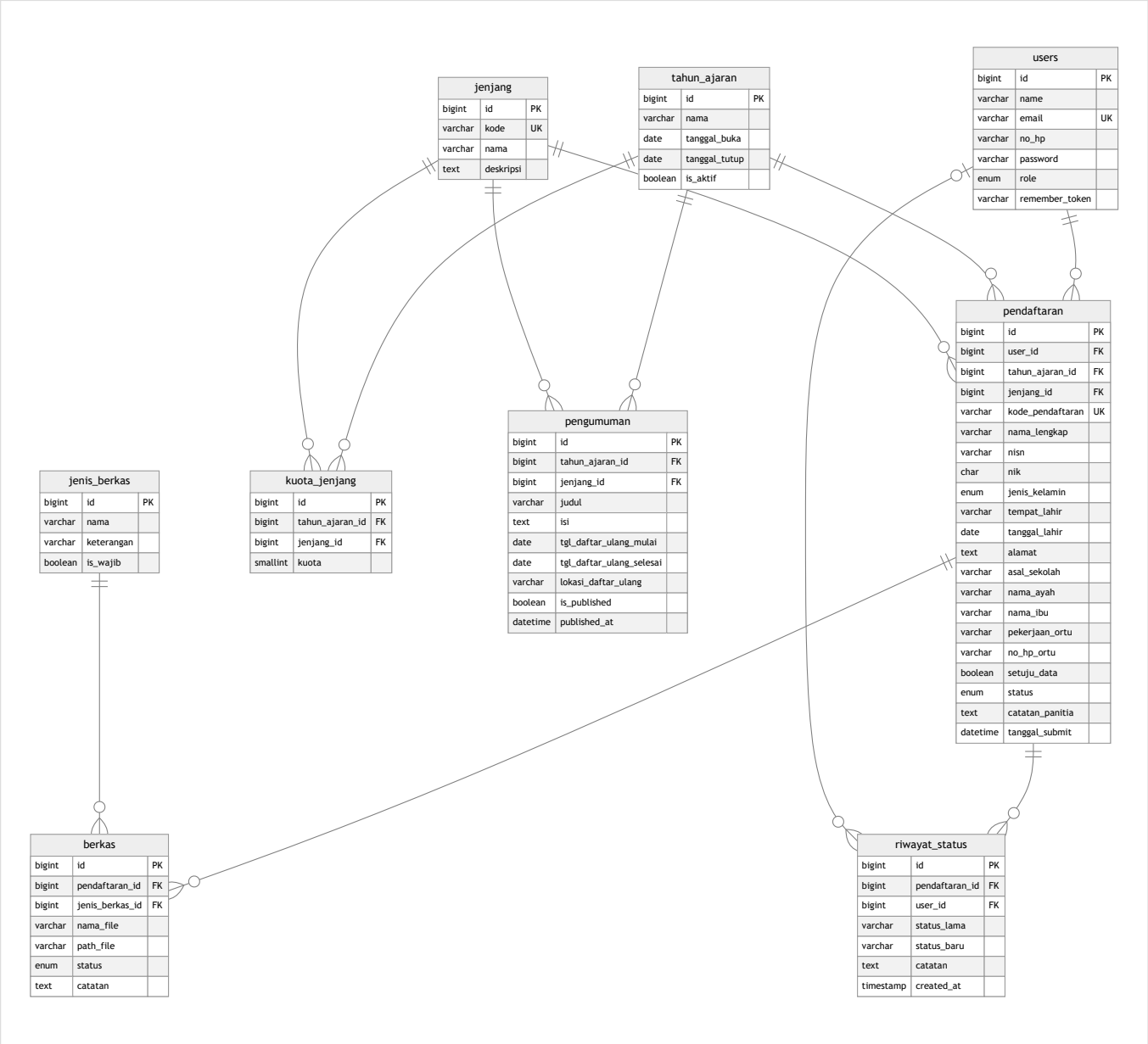
Kelompok	10
Anggota	Ghibran Aryasena Avianto (231011750061), Salsabillah (231011750247), Gilang Ramadhan (231011750251)
Judul aplikasi	Perancangan Sistem Company Profile dan Pendaftaran Siswa Baru Berbasis Web Pada Yayasan Sirajul Athfal
Tujuan akhir	Website yang memuat profil resmi yayasan dan memungkinkan orang tua mendaftarkan calon siswa secara online (formulir, unggah berkas, cek status, pengumuman hasil), sementara panitia memverifikasi dan mengumumkan hasil dari satu dashboard.
Basis data	MySQL, 14 tabel (9 tabel modul PPDB + 5 tabel modul Company Profile), mengacu pada PRD Revisi 1.

Soal 1 — ERD lengkap (entitas, atribut, relasi, kardinalitas)

Catatan: kolom bantu bawaan Laravel (`created_at`, `updated_at`) tidak digambar agar ERD fokus pada data bisnis. Waktu yang bermakna bisnis tetap ada, yaitu `tanggal_submit`, `published_at`, dan `riwayat_status.created_at`.

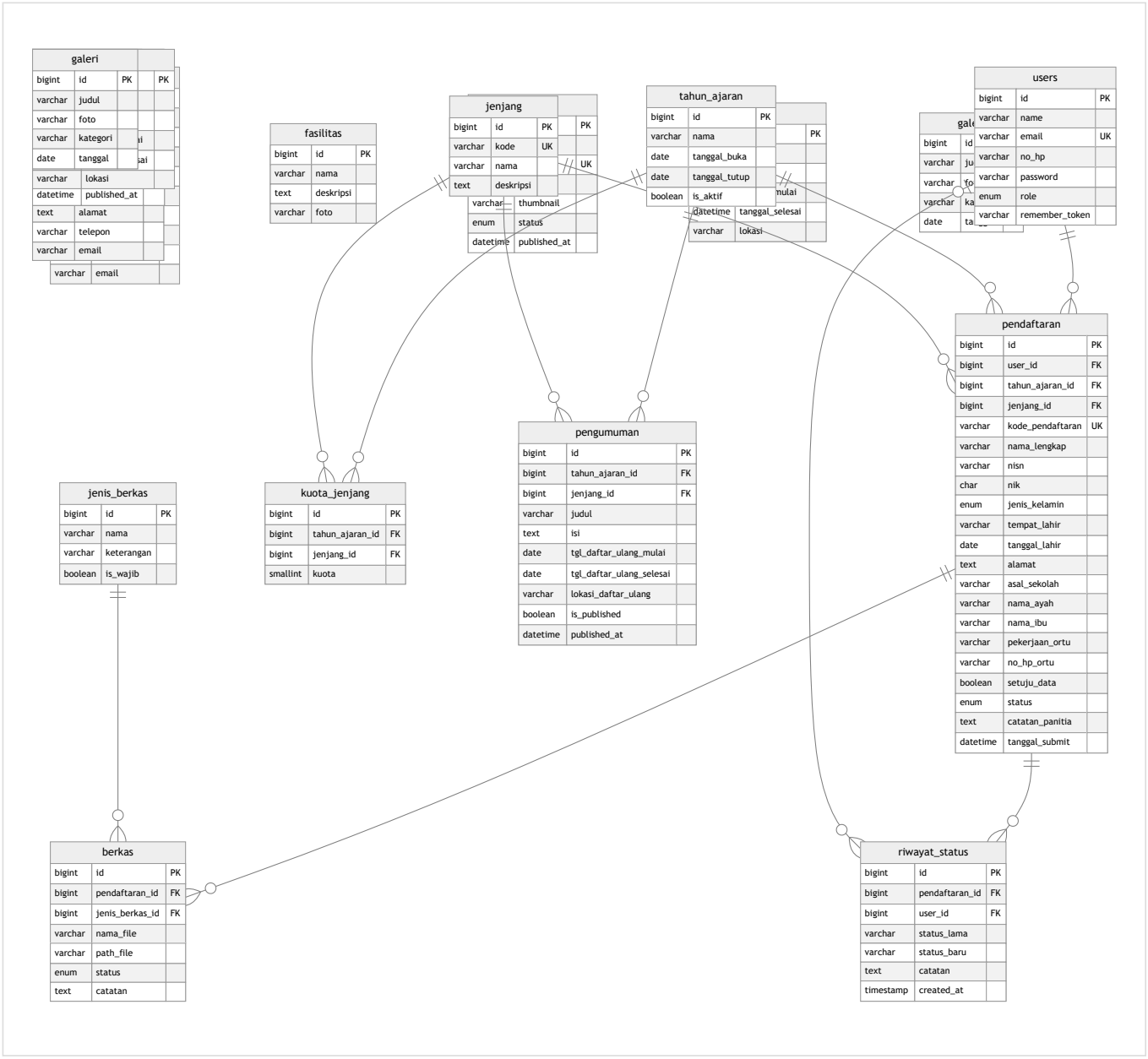
1.1 ERD Modul PPDB

Notasi crow's foot: `||` tepat satu, `o{` nol atau banyak, `|o` nol atau satu.



1.2 ERD Modul Company Profile

Lima tabel ini berdiri sendiri (tidak ada foreign key) karena hanya menyimpan konten yang dikelola panitia.



1.3 Daftar entitas dan atribut

Entitas	Primary key	Foreign key	Atribut lain (tipe data)
`users`	id	-	name (varchar(100)), email (varchar(100), UNIQUE), no_hp (varchar(20)), password (varchar(255)), role (enum(admin,pendaftar)), remember_token (varchar(100))
`tahun_ajaran`	id	-	nama (varchar(9)), tanggal_buka (date), tanggal_tutup (date), is_aktif (boolean)
`jenjang`	id	-	kode (varchar(10), UNIQUE), nama (varchar(60)), deskripsi (text)
`kuota_jenjang`	id	tahun_ajaran_id, jenjang_id	kuota (smallint unsigned)
`pendaftaran`	id	user_id, tahun_ajaran_id, jenjang_id	kode_pendaftaran (varchar(20), UNIQUE), nama_lengkap (varchar(100)), nisn (varchar(10)), nik (char(16)), jenis_kelamin (enum(L,P)), tempat_lahir (varchar(50)), tanggal_lahir (date), alamat (text), asal_sekolah (varchar(100)), nama_ayah (varchar(100)), nama_ibu (varchar(100)), pekerjaan_ortu (varchar(50)), no_hp_ortu (varchar(20)), setuju_data (boolean), status (enum(draft,menunggu_verifikasi,perlu_perbaikan,terverifikasi,diterima,tidak_diterima)), catatan_panitia (text), tanggal_submit (datetime)
`jenis_berkas`	id	-	nama (varchar(100)), keterangan (varchar(255)), is_wajib (boolean)
`berkas`	id	pendaftaran_id, jenis_berkas_id	nama_file (varchar(255)), path_file (varchar(255)), status (enum(menunggu,valid,ditolak)), catatan (text)
`riwayat_status`	id	pendaftaran_id, user_id	status_lama (varchar(30)), status_baru (varchar(30)), catatan (text), created_at (timestamp)
`pengumuman`	id	tahun_ajaran_id, jenjang_id	judul (varchar(150)), isi (text), tgl_daftar_ulang_mulai (date), tgl_daftar_ulang_selesai (date), lokasi_daftar_ulang (varchar(150)), is_published (boolean), published_at (datetime)
`profil_yayasan`	id	-	nama_yayasan (varchar(150)), sambutan (text), sejarah (text), visi (text), misi (text), foto_ketua (varchar(255)), alamat (text), telepon (varchar(20)), email (varchar(100))
`fasilitas`	id	-	nama (varchar(100)), deskripsi (text), foto (varchar(255))
`berita`	id	-	judul (varchar(150)), slug (varchar(170), UNIQUE), isi (text), thumbnail (varchar(255)), status (enum(draft,publish)), published_at (datetime)
`agenda`	id	-	judul (varchar(150)), deskripsi (text), tanggal_mulai (datetime), tanggal_selesai (datetime), lokasi (varchar(150))
`galeri`	id	-	judul (varchar(150)), foto (varchar(255)), kategori (varchar(50)), tanggal (date)

1.4 Relasi dan kardinalitas

Entitas sumber	Entitas tujuan	Kardinalitas	Keterangan
`users`	`pendaftaran`	1 : N	Satu akun dapat mendaftarkan banyak calon siswa (satu orang tua bisa punya lebih dari satu anak).
`tahun_ajaran`	`pendaftaran`	1 : N	Satu tahun ajaran menampung banyak pendaftaran.
`jenjang`	`pendaftaran`	1 : N	Satu jenjang dituju oleh banyak pendaftaran.
`tahun_ajaran`	`kuota_jenjang`	1 : N	Satu tahun ajaran punya kuota untuk beberapa jenjang.
`jenjang`	`kuota_jenjang`	1 : N	Satu jenjang punya kuota yang berbeda tiap tahun ajaran.
`tahun_ajaran`	`pengumuman`	1 : N	Satu tahun ajaran punya pengumuman untuk tiap jenjang.
`jenjang`	`pengumuman`	1 : N	Satu jenjang punya pengumuman di tiap tahun ajaran.
`pendaftaran`	`berkas`	1 : N	Satu pendaftaran memiliki banyak berkas.
`jenis_berkas`	`berkas`	1 : N	Satu jenis berkas dipakai oleh banyak berkas unggahan.
`pendaftaran`	`riwayat_status`	1 : N	Satu pendaftaran memiliki banyak catatan perubahan status.
`users`	`riwayat_status`	1 : N (opsional)	Satu akun (panitia) mencatat banyak perubahan; kosong bila diubah sistem.

Hasil seleksi tiap pendaftar disimpan pada kolom `pendaftaran.status` (Diterima/Tidak Diterima); tabel `pengumuman` hanya mengatur kapan hasil boleh dilihat (`is_published`).

Soal 2 — Detail atribut: primary key, foreign key, tipe data

2.1 Modul PPDB

Tabel `users` — Akun pendaftar dan panitia

Nama atribut	Identifikasi	Tipe data	Keterangan
`id`	Primary Key (PK)	bigint unsigned	Auto increment
`name`	-	varchar(100)	Nama pemilik akun
`email`	UNIQUE	varchar(100)	Email, tidak boleh kembar
`no_hp`	-	varchar(20)	No. HP/WhatsApp
`password`	-	varchar(255)	Hash bcrypt
`role`	-	enum(admin,pendaftar)	Pembeda hak akses
`remember_token`	-	varchar(100)	Boleh kosong

Tabel `tahun_ajaran` — Periode PPDB

Nama atribut	Identifikasi	Tipe data	Keterangan
`id`	Primary Key (PK)	bigint unsigned	
`nama`	-	varchar(9)	Contoh 2026/2027
`tanggal_buka`	-	date	Awal periode pendaftaran
`tanggal_tutup`	-	date	Akhir periode pendaftaran
`is_aktif`	-	boolean	Hanya satu yang aktif

Tabel `jenjang` — Unit pendidikan

Nama atribut	Identifikasi	Tipe data	Keterangan
`id`	Primary Key (PK)	bigint unsigned	
`kode`	UNIQUE	varchar(10)	Contoh TK, MI, MTs
`nama`	-	varchar(60)	Nama jenjang
`deskripsi`	-	text	Boleh kosong

Tabel `kuota_jenjang` — Kuota tiap jenjang per tahun ajaran (tabel baru revisi PRD)

Nama atribut	Identifikasi	Tipe data	Keterangan
`id`	Primary Key (PK)	bigint unsigned	
`tahun_ajaran_id`	Foreign Key (FK)	bigint unsigned	Ke tahun_ajaran.id
`jenjang_id`	Foreign Key (FK)	bigint unsigned	Ke jenjang.id
`kuota`	-	smallint unsigned	Jumlah kursi; UNIQUE (tahun_ajaran_id, jenjang_id)

Tabel `pendaftaran` — Data calon siswa, orang tua, kode, dan status (termasuk hasil akhir)

Nama atribut	Identifikasi	Tipe data	Keterangan
`id`	Primary Key (PK)	bigint unsigned	
`user_id`	Foreign Key (FK)	bigint unsigned	Ke users.id (akun pendaftar)
`tahun_ajaran_id`	Foreign Key (FK)	bigint unsigned	Ke tahun_ajaran.id
`jenjang_id`	Foreign Key (FK)	bigint unsigned	Ke jenjang.id
`kode_pendaftaran`	UNIQUE	varchar(20)	Contoh SA-2026-K7P4Q
`nama_lengkap`	-	varchar(100)	Calon siswa
`nisn`	-	varchar(10)	Boleh kosong
`nik`	-	char(16)	UNIQUE bersama tahun_ajaran_id (BR-02)
`jenis_kelamin`	-	enum(L,P)	
`tempat_lahir`	-	varchar(50)	
`tanggal_lahir`	-	date	Dipakai juga untuk Cek Status
`alamat`	-	text	
`asal_sekolah`	-	varchar(100)	
`nama_ayah`	-	varchar(100)	
`nama_ibu`	-	varchar(100)	
`pekerjaan_ortu`	-	varchar(50)	
`no_hp_ortu`	-	varchar(20)	
`setuju_data`	-	boolean	Persetujuan data pribadi (FR-35)
`status`	-	enum(draft,menunggu_verifikasi,perlu_perbaikan,terverifikasi,diterima,tidak_diterima)	Satu status per waktu
`catatan_panitia`	-	text	Catatan perbaikan, boleh kosong
`tanggal_submit`	-	datetime	Saat formulir dikirim

Tabel `jenis_berkas` — Master berkas wajib/opsional

Nama atribut	Identifikasi	Tipe data	Keterangan
`id`	Primary Key (PK)	bigint unsigned	
`nama`	-	varchar(100)	Akta, KK, pas foto, ijazah/rapor
`keterangan`	-	varchar(255)	Boleh kosong
`is_wajib`	-	boolean	Wajib diunggah atau tidak

Tabel `berkas` — File unggahan pendaftar

Nama atribut	Identifikasi	Tipe data	Keterangan
`id`	Primary Key (PK)	bigint unsigned	
`pendaftaran_id`	Foreign Key (FK)	bigint unsigned	Ke pendaftaran.id
`jenis_berkas_id`	Foreign Key (FK)	bigint unsigned	Ke jenis_berkas.id
`nama_file`	-	varchar(255)	Nama acak di storage (NFR-05)
`path_file`	-	varchar(255)	Lokasi di storage privat
`status`	-	enum(menunggu,valid,ditolak)	
`catatan`	-	text	Wajib bila ditolak (BR-05)

Tabel `riwayat_status` — Jejak perubahan status (audit)

Nama atribut	Identifikasi	Tipe data	Keterangan
`id`	Primary Key (PK)	bigint unsigned	
`pendaftaran_id`	Foreign Key (FK)	bigint unsigned	Ke pendaftaran.id
`user_id`	Foreign Key (FK)	bigint unsigned	Ke users.id (pelaku); kosong bila aksi sistem
`status_lama`	-	varchar(30)	Kosong pada catatan pertama
`status_baru`	-	varchar(30)	
`catatan`	-	text	Boleh kosong
`created_at`	-	timestamp	Waktu perubahan

Tabel `pengumuman` — Pengumuman hasil per tahun ajaran dan jenjang

Nama atribut	Identifikasi	Tipe data	Keterangan
`id`	Primary Key (PK)	bigint unsigned	
`tahun_ajaran_id`	Foreign Key (FK)	bigint unsigned	Ke tahun_ajaran.id
`jenjang_id`	Foreign Key (FK)	bigint unsigned	Ke jenjang.id; UNIQUE bersama tahun_ajaran_id
`judul`	-	varchar(150)	
`isi`	-	text	
`tgl_daftar_ulang_mulai`	-	date	
`tgl_daftar_ulang_selesai`	-	date	
`lokasi_daftar_ulang`	-	varchar(150)	
`is_published`	-	boolean	Hasil tampil bila true (BR-07)
`published_at`	-	datetime	Boleh kosong

2.2 Modul Company Profile

Tabel `profil_yayasan` — Identitas yayasan

Nama atribut	Identifikasi	Tipe data	Keterangan
`id`	Primary Key (PK)	bigint unsigned	
`nama_yayasan`	-	varchar(150)	
`sambutan`	-	text	
`sejarah`	-	text	
`visi`	-	text	
`misi`	-	text	
`foto_ketua`	-	varchar(255)	
`alamat`	-	text	
`telepon`	-	varchar(20)	
`email`	-	varchar(100)	

Tabel `fasilitas` — Fasilitas dan sarana

Nama atribut	Identifikasi	Tipe data	Keterangan
`id`	Primary Key (PK)	bigint unsigned	
`nama`	-	varchar(100)	
`deskripsi`	-	text	
`foto`	-	varchar(255)	

Tabel `berita` — Berita sekolah

Nama atribut	Identifikasi	Tipe data	Keterangan
`id`	Primary Key (PK)	bigint unsigned	
`judul`	-	varchar(150)	
`slug`	UNIQUE	varchar(170)	URL rapi
`isi`	-	text	
`thumbnail`	-	varchar(255)	
`status`	-	enum(draft,publish)	
`published_at`	-	datetime	

Tabel `agenda` — Agenda kegiatan

Nama atribut	Identifikasi	Tipe data	Keterangan
`id`	Primary Key (PK)	bigint unsigned	
`judul`	-	varchar(150)	
`deskripsi`	-	text	
`tanggal_mulai`	-	datetime	
`tanggal_selesai`	-	datetime	
`lokasi`	-	varchar(150)	

Tabel `galeri` — Galeri kegiatan

Nama atribut	Identifikasi	Tipe data	Keterangan
`id`	Primary Key (PK)	bigint unsigned	
`judul`	-	varchar(150)	
`foto`	-	varchar(255)	
`kategori`	-	varchar(50)	
`tanggal`	-	date	

Soal 3 — Gambar rancangan database

Rancangan database memuat **14 tabel**. Gambar di bawah menunjukkan seluruh tabel PPDB beserta tipe data kolom, penanda `PK` (primary key), `FK` (foreign key), `UK` (unique), dan garis relasi antar tabel; modul Company Profile digambar terpisah karena tidak berelasi dengan tabel lain.

Aturan integritas data pada rancangan

- `pendaftaran` : UNIQUE (`nik` , `tahun_ajaran_id`) — satu NIK hanya satu pendaftaran per tahun ajaran (BR-02).
- `kuota_jenjang` : UNIQUE (`tahun_ajaran_id` , `jenjang_id`) — satu kuota per jenjang per tahun ajaran.
- `pengumuman` : UNIQUE (`tahun_ajaran_id` , `jenjang_id`) — satu pengumuman per jenjang per tahun ajaran.
- `berkas` : UNIQUE (`pendaftaran_id` , `jenis_berkas_id`) — satu file aktif untuk tiap jenis berkas; mengganti berkas menimpa file lama.
- `riwayat_status.user_id` boleh kosong untuk perubahan otomatis oleh sistem; setiap perubahan status mencatat status lama, status baru, pelaku, waktu, dan catatan (BR-09).

Alur singkat

Calon pendaftar membuat akun di `users` , mengirim formulir yang tersimpan di `pendaftaran` (memilih `tahun_ajaran` aktif dan `jenjang`), lalu mengunggah dokumen ke `berkas` sesuai `jenis_berkas` . Panitia memverifikasi dan mengubah status; setiap perubahan dicatat di `riwayat_status` . Setelah hasil ditetapkan dan `pengumuman` dipublikasikan, pendaftar melihat hasil dan jadwal daftar ulang.